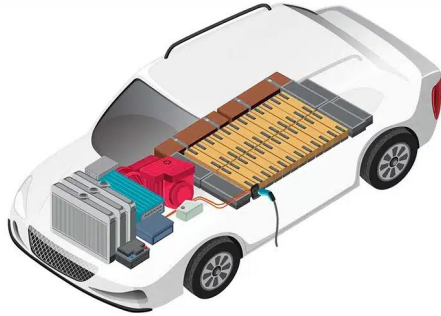
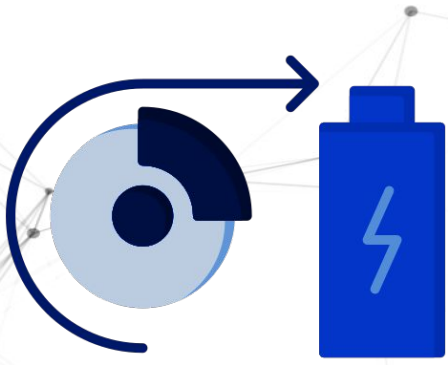
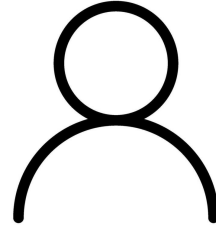


Geri Kazanımlı Frenleme Sistemine Yeni Yaklaşım

Danışman ve Hazırlayanlar



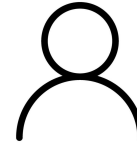
Doç. Dr. Umut Karagüzel



Zahid Sinan Yılmaz
21067056



Abdulrahman Ahmad Farouk Alshoura
22067912

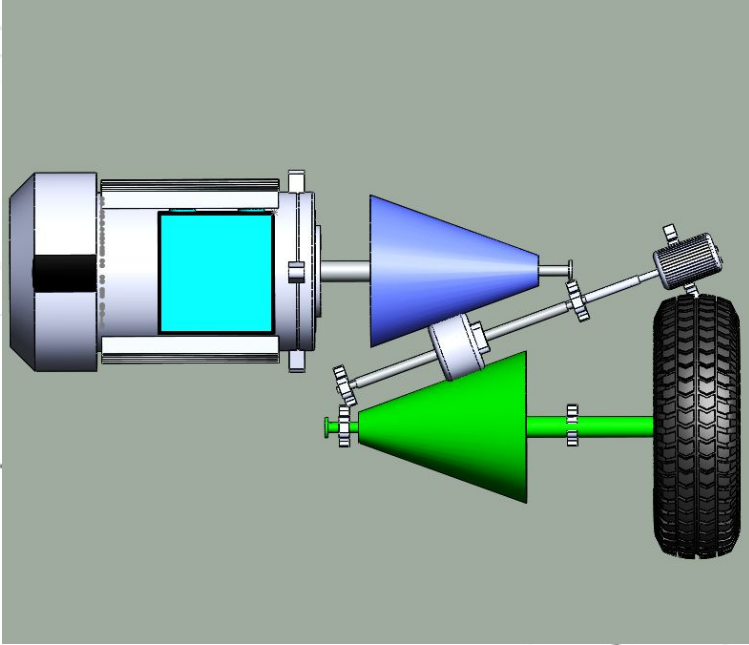


Abdulhamid Batayhi
22067913

İçindekiler

1. PROJE ÖZETİ
2. İHTİYAÇ ANALİZİ
3. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
4. SİSTEM TASARIMI ve SİMÜLASYONLAR
 - 4.1 Mekanik Tasarım
 - 4.2 Elektronik Tasarım
 - 4.3 Kontrol Tasarımı
 - 4.4 Yazılım ve Yapay Zeka Algoritmaları

Proje Özeti



Motivasyon ve Temel Problem

Önerilen proje, geleneksel frenlemede ısı olarak kaybolan kinetik enerjiyi verimli bir şekilde geri kazanırken araç güvenliğini ve verimliliğini arttırmayı hedeflemektedir.

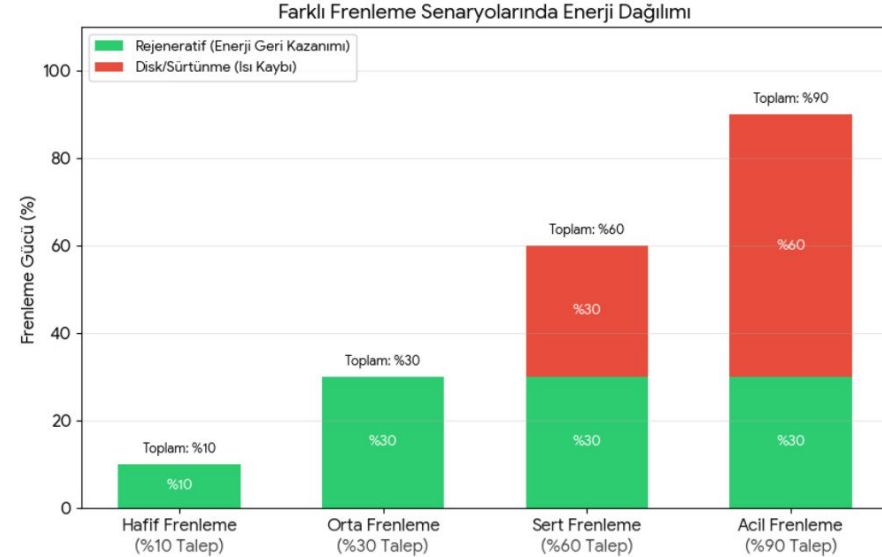
Projeyi farklı kılan Sürekli Değişken Şanzıman (CVT), frenleme sırasında yavaşlama sebebiyle elektrik motorunun geri EMF değerindeki ve elektrik akımındaki düşüşe göre dinamik aktarım oranı ayarlamakta ve frenlemede kazanılabilecek elektrik enerjisini maksimize etmektedir.

İHTİYAÇ ANALİZİ



Temel Problem Ve Sahadaki Mevcut Durum

- Geleneksel rejeneratif frenleme sistemlerinde ani fren ve düşük hızda seyir sırasında geri kazanımlı frenlemenin gücü yetersiz kaldığı için disk frenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Disk frenler enerjinin ısı olarak kaybolmasına sebep olduğu için verimsizliklere yol açmaktadır.
- Elektrikli araçların yanı sıra rüzgar türbinlerinde, yüksek rüzgar hızları sebebiyle pervanelerin mekanik dayanım sınırını aşmaması için frenleme hatta tamamen kilitleme uygulanmaktadır. Bunun sonucunda rüzgar enerjisinden alınabilecek verim önemli ölçüde azalmaktadır.



Hedef Kitle Beklentileri Ve İhtiyaç Analizi Sonuçları

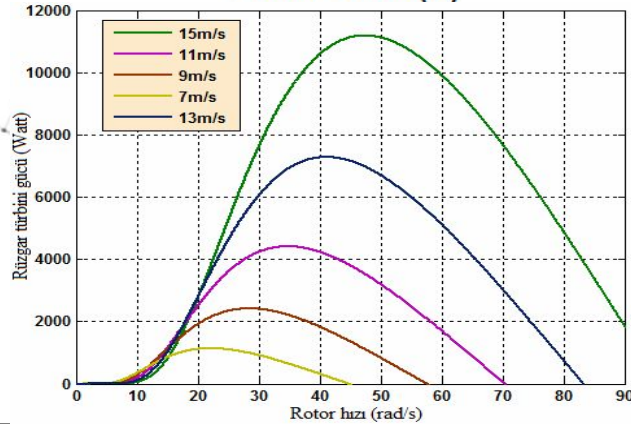
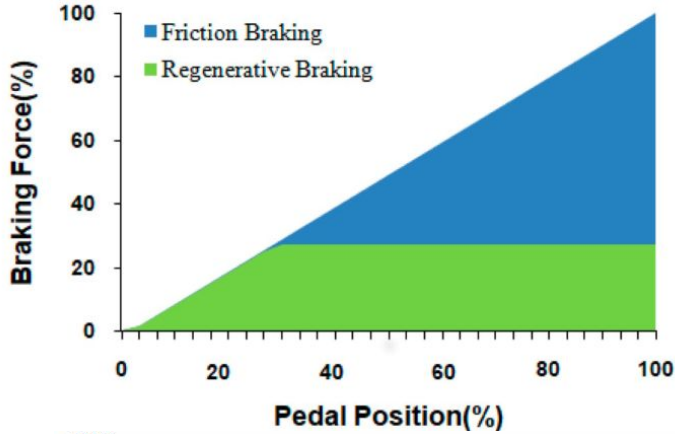
MARKA	MODEL	DOĞRULUK ORANI	AÇIKLANAN MENZİL	GERÇEK MENZİL
Audi	Q4 Sportback 45 e-tron	%98.9	476 km	471 km
BMW	i5 Touring	%87.9	483 km	425 km
Kia	EV9	%85.9	505 km	434 km
Opel	Corsa	%83.2	395 km	329 km
Volvo	EX30	%83.1	476 km	396 km
Hyundai	Kona	%83.1	510 km	424 km
MINI	Cooper SE	%82.4	388 km	320 km
Lancia	Ypsilon	%79.8	396 km	316 km
BYD	Dolphin	%79.1	427 km	338 km
Honda	e:Ny1	%79.1	412 km	326 km
Volkswagen	ID.7	%77.1	617 km	476 km
FIAT	600e	%77	406 km	313 km
Tesla	Model Y	%73	600 km	438 km

- Hedef kitle elektrikli araçlarda daha yüksek menzil, daha uygun satın alma maliyeti, daha az bakım ve sürüm maliyeti vb. beklentilere sahiptir.
- İhtiyaç analizi sonucunda, var olan geleneksel hidrolik-disk fren sisteminde ısı olarak kaybedilen enerjinin azaltılması gerektiği ve rejeneratif frenleme sistemlerinin zayıf olduğu durumların ortadan kaldırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
- Ayrıca rüzgar türbinleri vb. alternatif enerji santrallerinde kullanılan frenleme sistemlerinin, kullanılabilecek enerjiyi ısı şeklinde harcaması gibi verimsiz durumaların daha iyi tolere edilmesi gerektiği görülmüştür.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

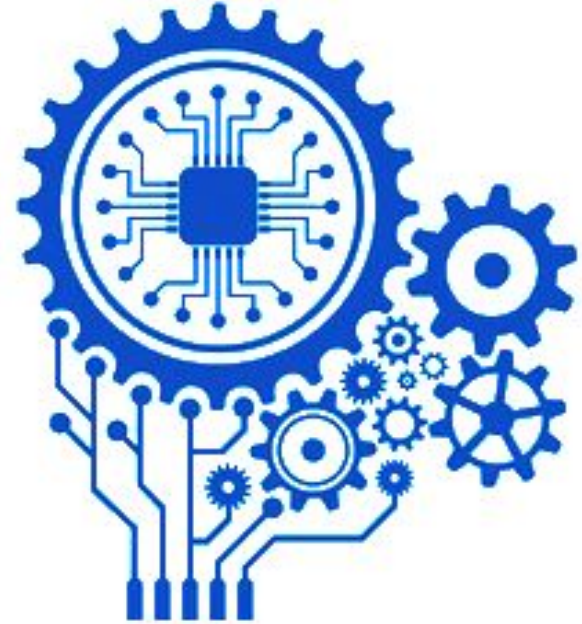


Fonksiyonel Gereksinimler



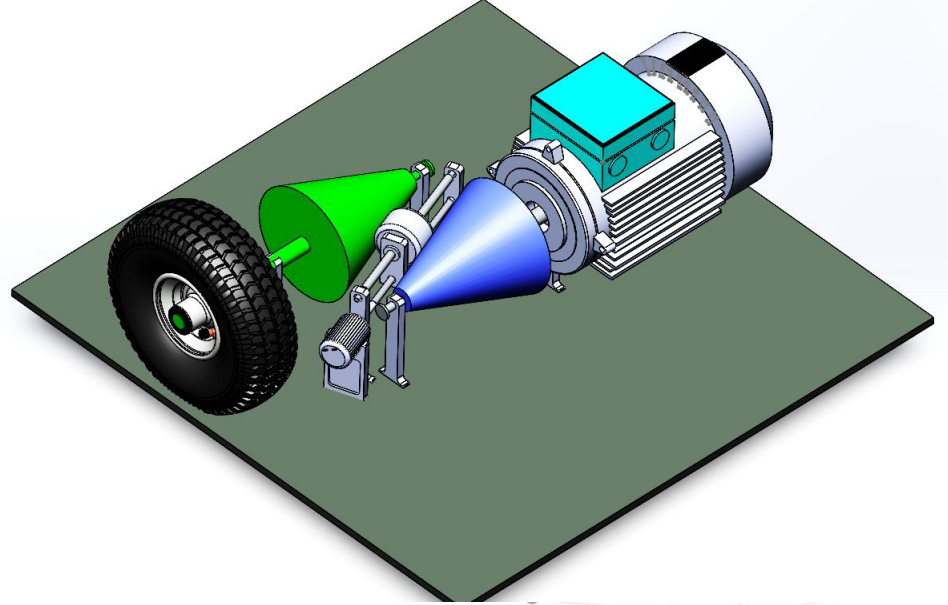
- Sistem, düşük hızlarda ve ani frenleme durumlarında geleneksel rejeneratif frenlemenin yetersiz kaldığı koşullarda enerji geri kazanımını sürdürebilmelidir.
- Sistem, elektrikli araçlarda ve rüzgar türbinlerinde frenleme sırasında açığa çıkan kinetik enerjiyi ısıya dönüştürmeden enerji depolama veya geri kazanım mekanizmasına aktarabilmelidir.
- Sistem, elektrikli araçlarda 100-0 km/s hız aralığında etkin enerji geri kazanımı sağlayabilmelidir.

SİSTEM TASARIMI ve SİMÜLASYONLAR

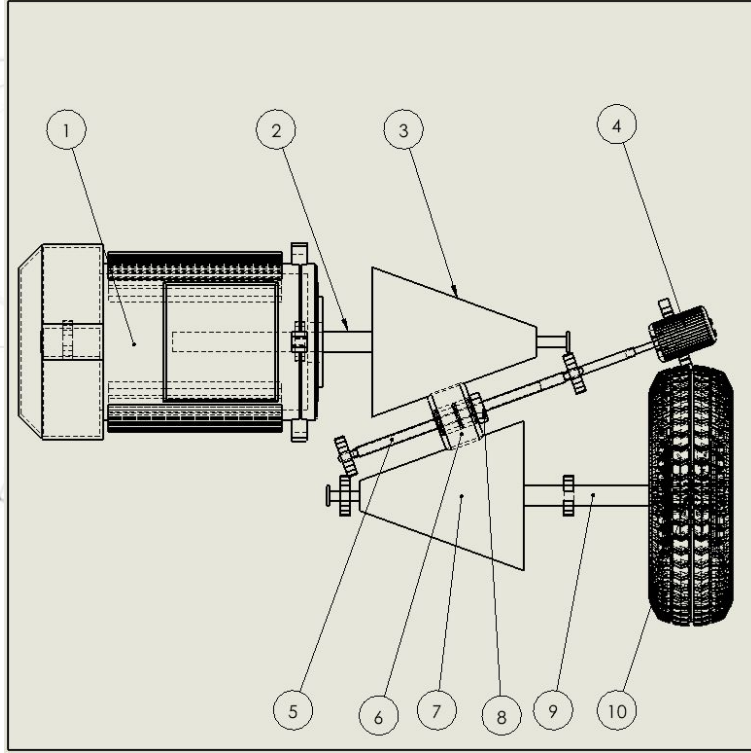


Mekanik Tasarım

- Gerçek sistemleri simüle edebilecek bir deney düzeneği ile analiz ve ölçüm yapmayı, projenin kayda değer ölçekte enerji geri kazanımına etkisi olup olmadığını gözlemlemeyi amaçlayan bir tasarım yapmak amaçlanmıştır.
- Sistem temelde bir BLDC motor bir CVT şanzıman ünitesi ve bir volandan (tekerlek) oluşmaktadır.

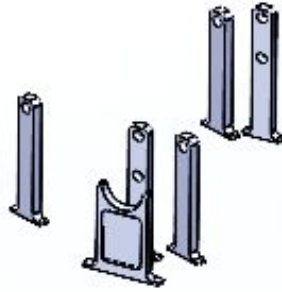
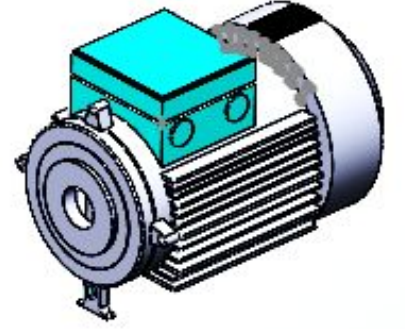


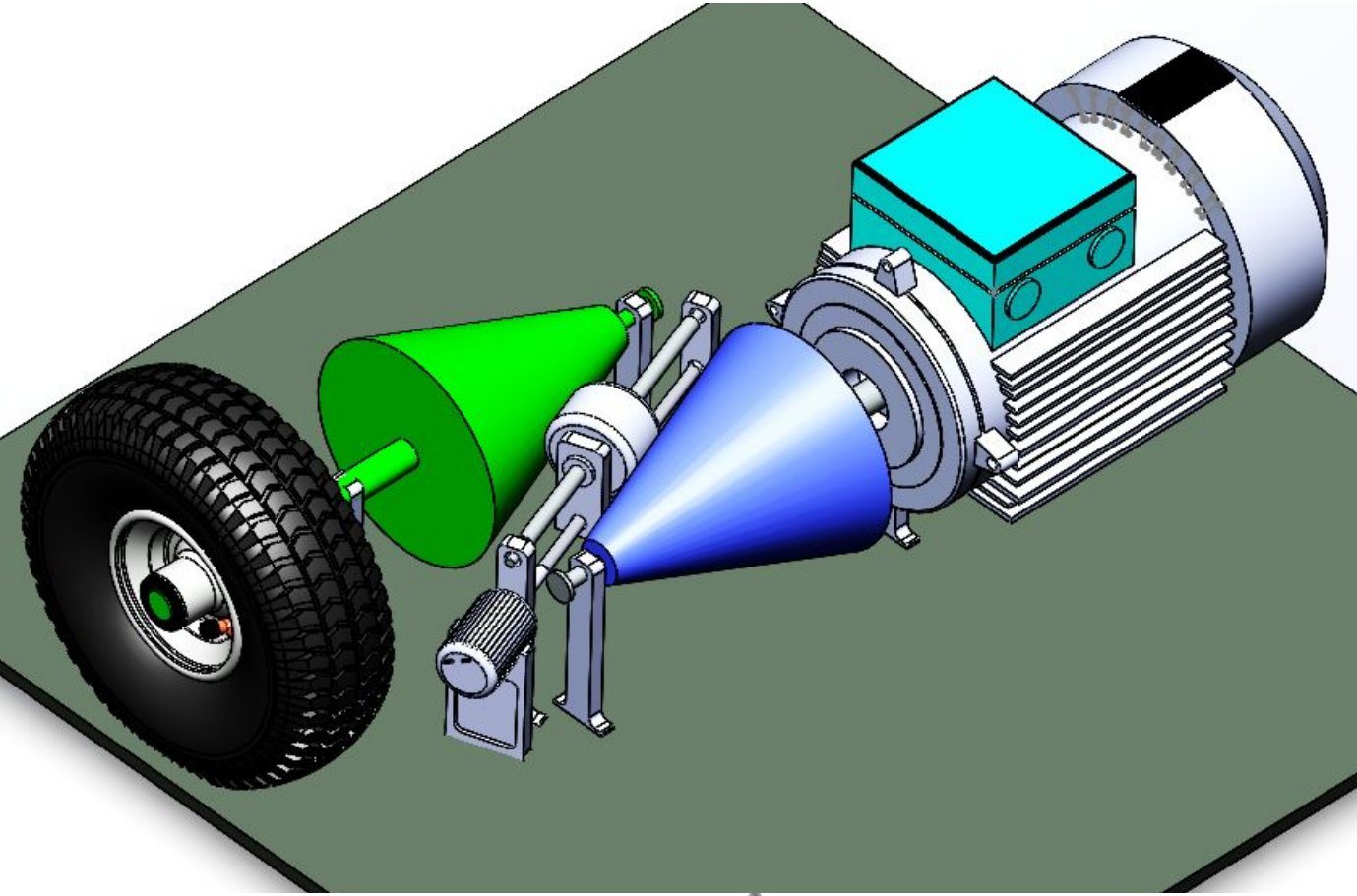
Teknik Resim ve Parça Listesi



Parça No	Parça
1	Elektrik motoru
2	Motor çıkış şaftı
3	Motor CVT kasnağı
4	CVT kontrol motoru
5	CVT aktarma kasnağı yolu
6	CVT aktarma kasnağı
7	Tekerlek CVT kasnağı
8	CVT aktarma kasnağı kontrol parçası
9	Tekerlek şaftı
10	Tekerlek

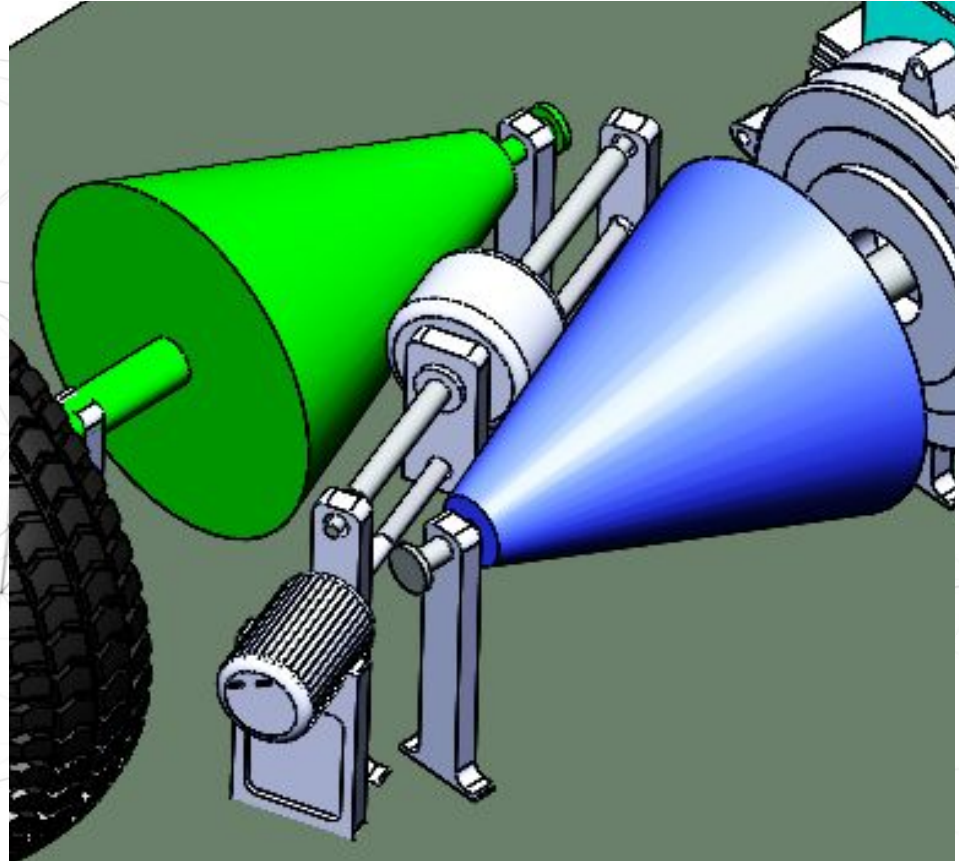
Patlamış Görüntü





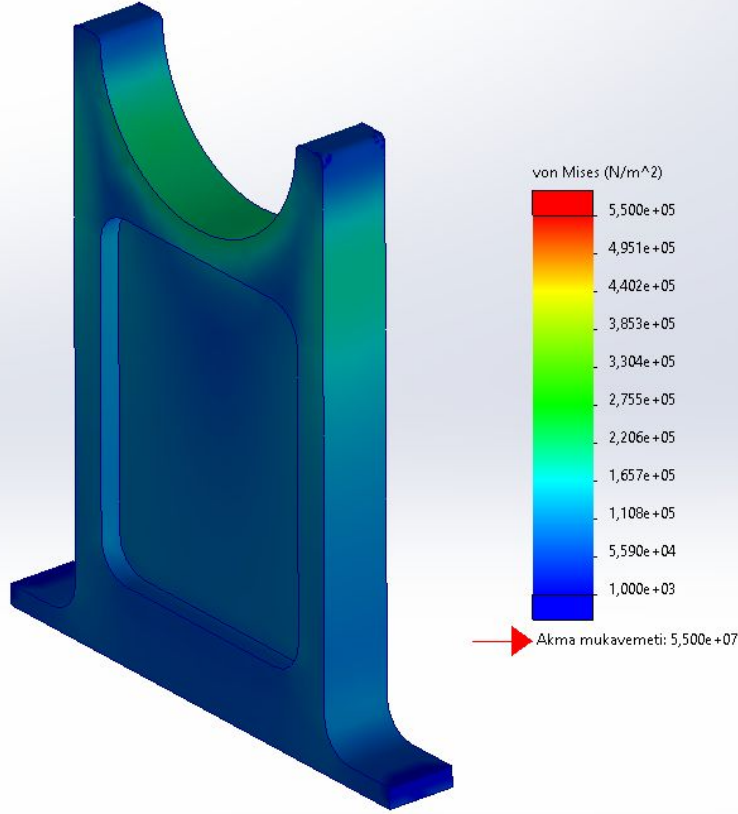
Sistemin çalışması için öncelikle elektrik motoruna (1) güç verilecek ve CVT aktarım kasnağı (6) CVT kontrol motoru ile doğru oranda aktarımı optimize ederek tekerleği (10) hesaplanan devir hızına çıkaracaktır. Bu sayede eylemsizlik prensipleri gereği tekerlekte depolanan mekanik enerji frenleme sırasında elektrik motoru (1) sayesinde geri kazanılabilecek ve ölçülebilecektir.

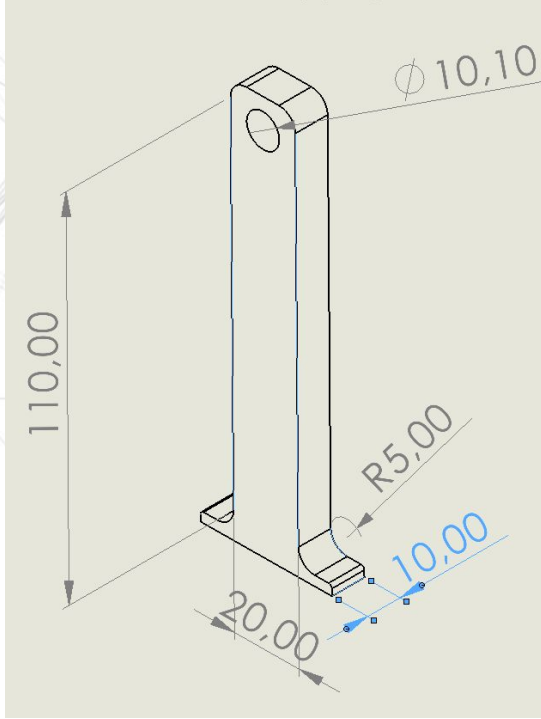
Projeyi farklı kılan durum CVT entegrasyonlu frenleme sırasında anlam kazanacaktır. Fren yapıldığında hesaplanan devirde dönen tekerlek (10) yavaşlamaya başlayacak ama CVT şanzıman (3,4,5,6,7,8) sayesinde yavaşlama, elektrik motoruna (1) sabit hızda aktarılacak ve voltaj düşüşü yaşanmadan güçlü bir elektromekanik rejeneratif frenleme mümkün olacaktır.



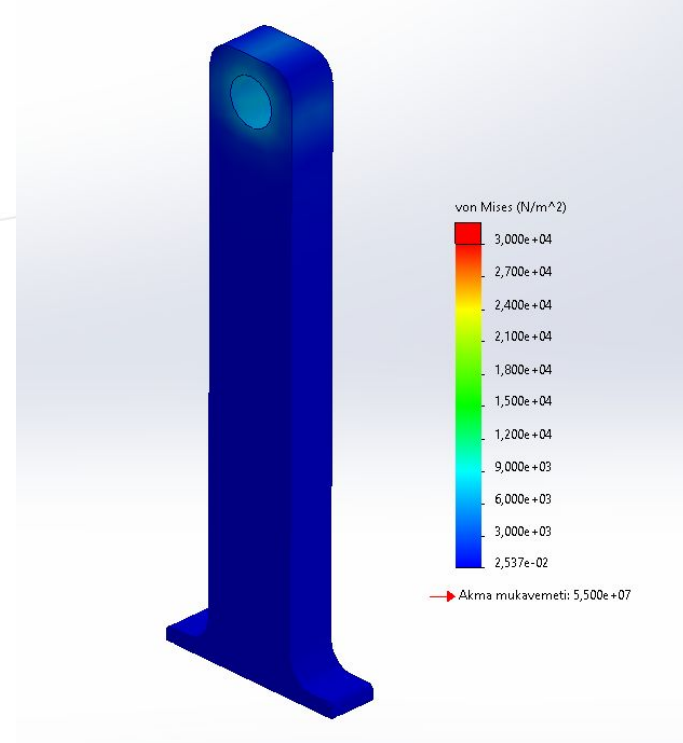
SolidWorks Analizleri

- Destek parçaları için 3D baskı alınabilecek bir malzeme seçmek ve aynı zamanda sistemin titreşim yapmadan maksimum rijitlikte çalışmasını sağlamak amacıyla GF-PLA malzemesi seçilmiştir. Çelik ve alüminyum gibi malzemelerin üretimi için lazer kesim vb. daha yüksek maliyetli işlemler gerekirken GF-PLA parçalar 3D yazıcıdan kolaylıkla basılabilmektedir.
- Miller için ise standart AISI 1045 çelik tercih edilme sebebi kolay bulunabilmesi, basit sanayi tipi testere tezgahında doğru ölçülerde kolaylıkla kesilebilmesi ve sistemin sahip olduğu tork ve eğme streslerine rahatlıkla dayanabilmesidir.

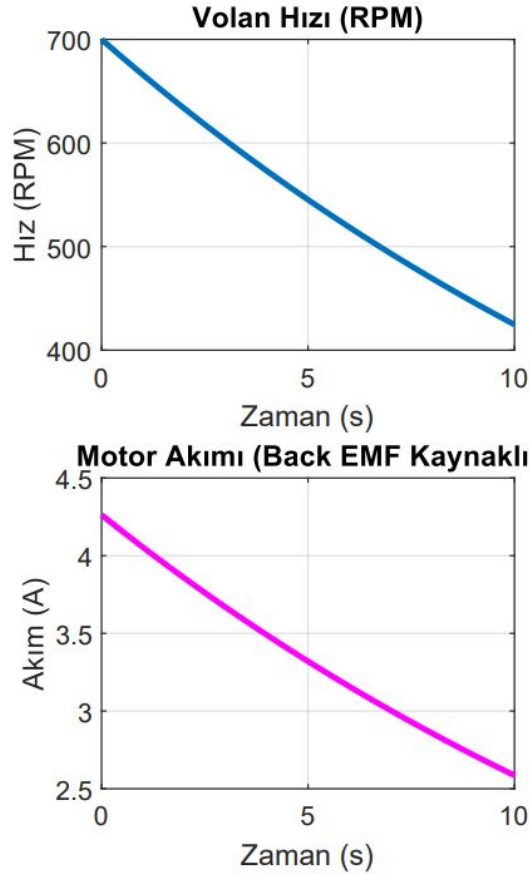




- Bu parça şaft, volan ve cvt kasnağını aynı anda taşıyacağı için üzerine yaklaşık 60 N kuvvet binecek olmasına rağmen rahatlıkla bu kuvveti taşıyabilmektedir. Burada amaç taşıyabilmenin ötesinde rijitlik sağlamak ve volanın vibrasyon ile dengesiz dönmesinin önüne geçmektir.

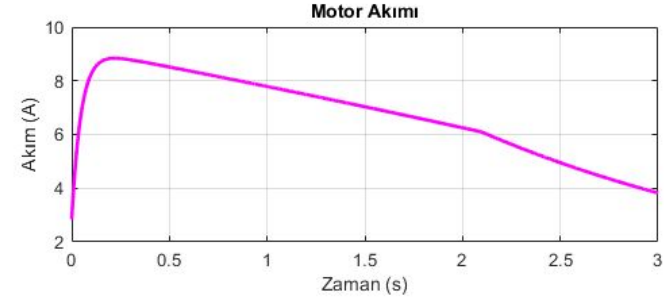
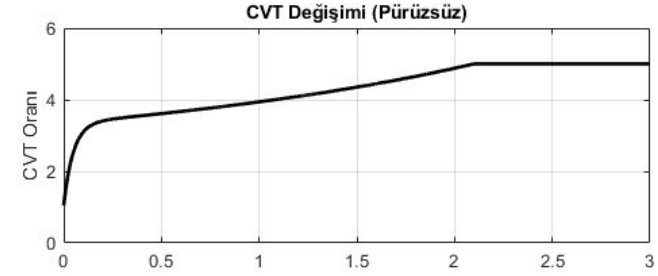
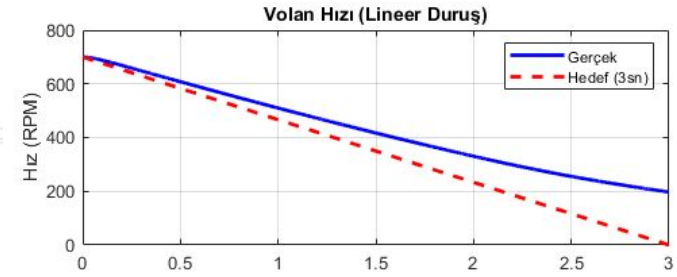


MatLab Analizleri



- Geleneksel geri kazanımlı sistemlerde hız düştükçe rejeneratif frenleme gücü ve kazanılan akım ciddi anlamda azalmaktadır. Asıl amaç, geri kazanılan akımı olabildiğince uzun süre lineer tutmak ve daha yavaş azalmasını sağlamaktır.

- Bu grafikteki en can alıcı nokta geri kazanımlı frenleme devreye girdikten sonra geleneksel sistemlerde parabolik şekilde akım azalırken, tasarlanan sistem sayesinde akım uzun süre lineer şekilde daha hafif azalma göstermiştir. Bunu sağlayan, CVT şanzımanın sürekli değişerek motor dervinin tekerlek (volan) devriyle aynı oranda azalmasını engellemesidir.

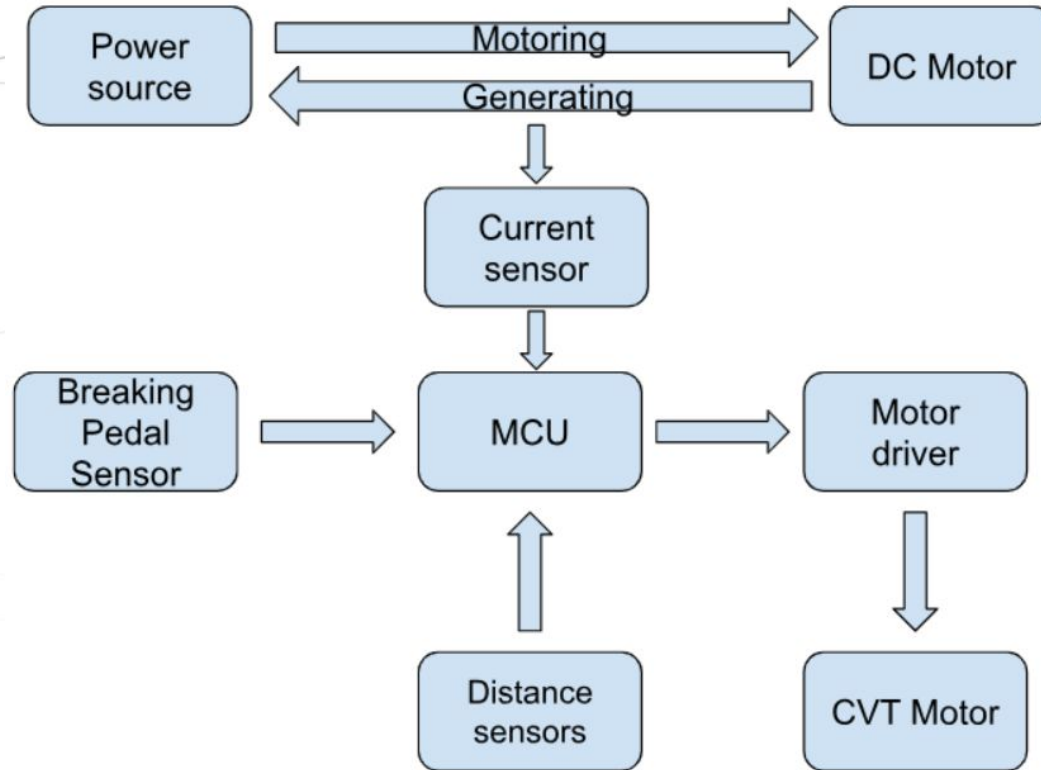


Elektronik Tasarım

Sistemde iki devre bulunmaktadır, bunlar:

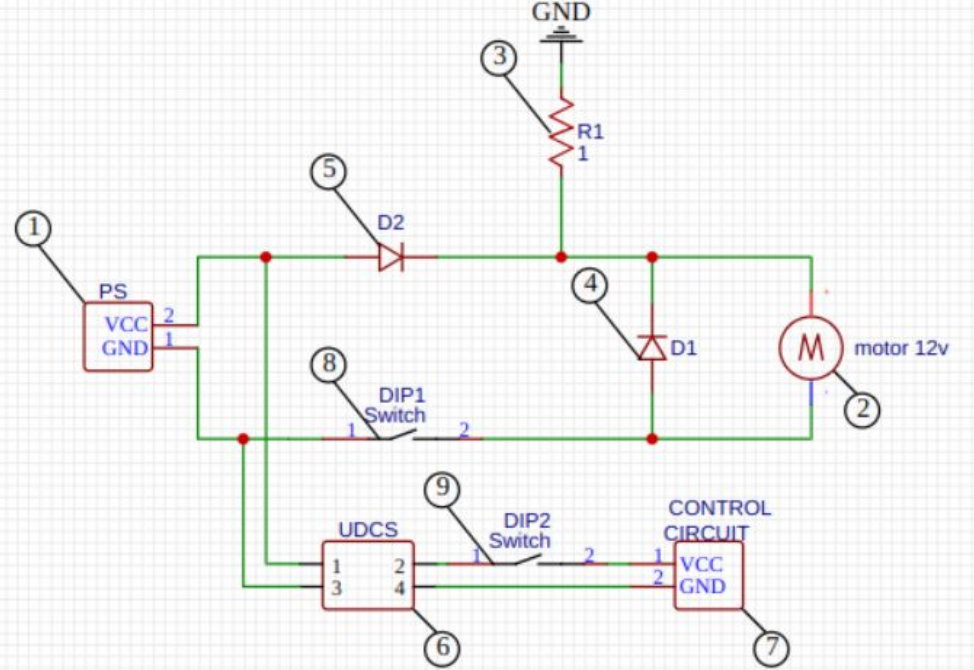
1. **Güç devresi:** Güç kaynağından gelen elektriği alt sistemler için uygun voltajlara dönüştürür ve geri kazanımlı frenleme sırasında oluşan enerjinin sisteme zarar vermesini önler.
2. **Kontrol devresi:** Sistemdeki CVT şanzımanın oranını kontrolünden sorumlu olan kontrol devresidir.

Genel Elektronik Mimari Diagramı



Güç Devresi

Komponent No #	Komponent	Dvredeki Görevi
1	Güç kaynağı	Sisteme güç veren devre elemanı
2	DC Motor	Sistemin ana motoru
3	Back EMF direnci	Back EMF'in geçtiği direnç. Akım ve voltaj ölçümlerinde kullanılmaktadır
4	Flyback diyodu	Devre bileşenlerini voltaj dalgalanmalarından korumak için kullanılır
5	Diyot	Geri kazanım işleminde akımın güç kaynağı ve kontrol devre elemanların gitmesini engeller
6	Tek yönlü voltaj regülatörü	Kontrol sistemine giden voltaj değerini ayarlamak için kullanılır
7	Kontrol devresi güç girişi	Kontrol devresinin güç girişini temsil eden eleman
8,9	Anahtar	Devreden gücü bağlayıp kesmekte kullanılır



Güç Devresi

- **Motor:** 12V – 250W
- **Güç Kaynağı:** Ayarlanabilir (değişken)
DC güç kaynağı
- **Diyot:** MBR20200CT 20A, 200V
- **Akım sensörü:** ACS712 + 20A / -20A
- **Voltaj regülatörleri:** 12V, 5V

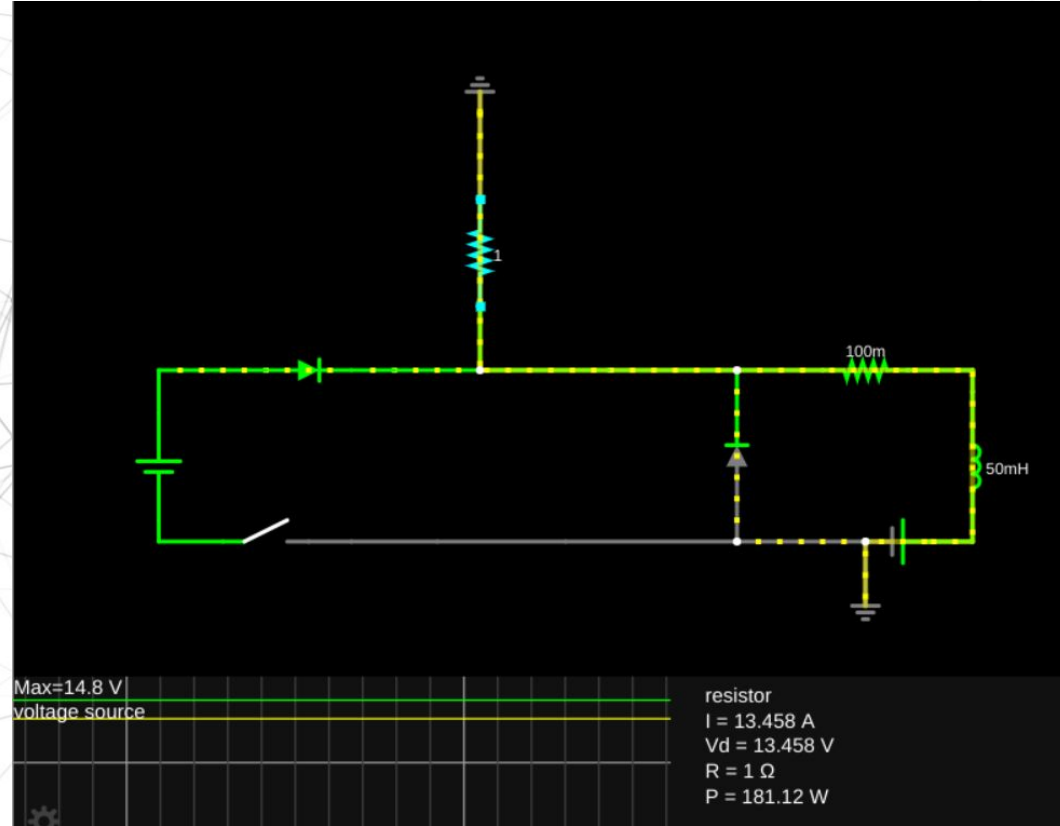
MOTOR VERİLERİ

MOTOR CHARACTERISTICS

Voltaj Voltage	Anma Gücü Power	Yüksüz No Load		Yükte nominal çalışma Load Torque		Koruma Sınıfı Degree of Protection	Ağırlık Weight	Ölçülendirme Dimensions (mm)		
		Devir Speed	Akım Current	Nominal Çalışma Torque	Akım Current			D	d	L
V	W	rpm	A	Nm	A	IP	kg			
24	250	1400	1	0,68	4,2	IP20	3,750	88	11	175
12		2800	2	0,68	16,7	IP20				
24			1,1	0,68	8,3	IP20				

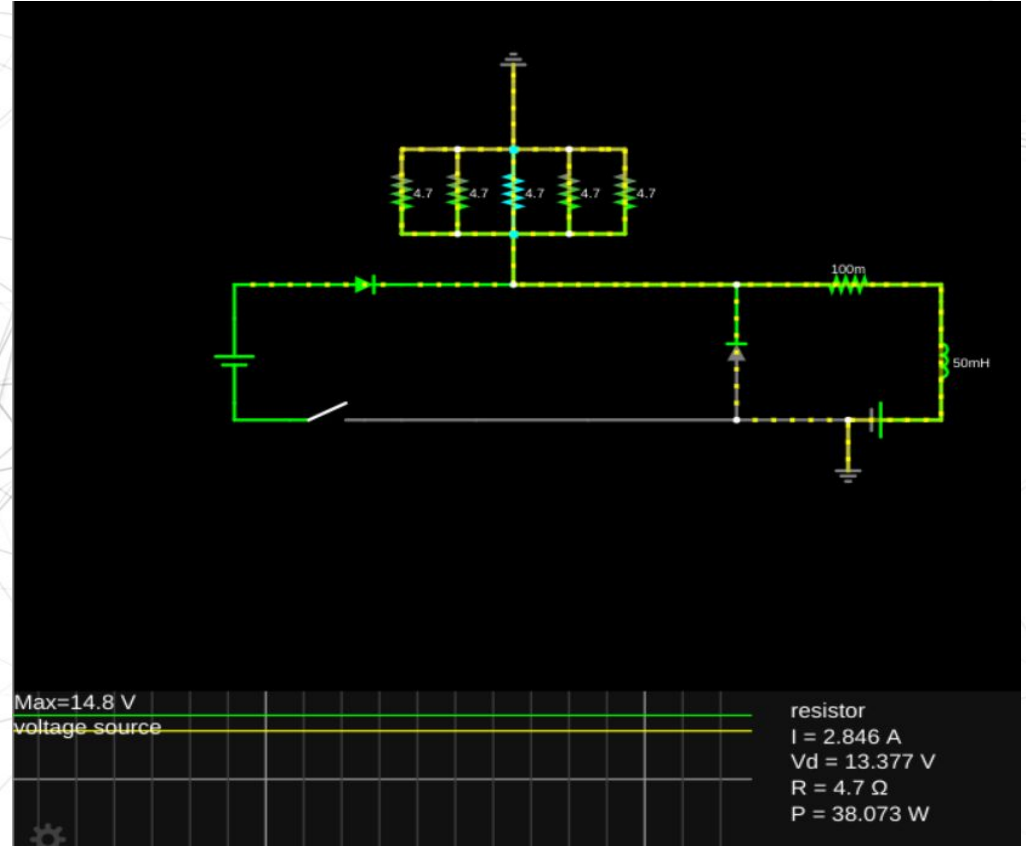
Güç Devresi Simülasyonu ve Analizi

- Maksimum CVT oranında motor hızı 365 rad/s, bu hıza karşılık oluşan back-EMF değeri 14.8V'tur.
- Bu voltaj değerinde R1 direncinde 180 W güç olduğu simülasyonda gözlemlendi.



Güç Devresi Optimizasyonu

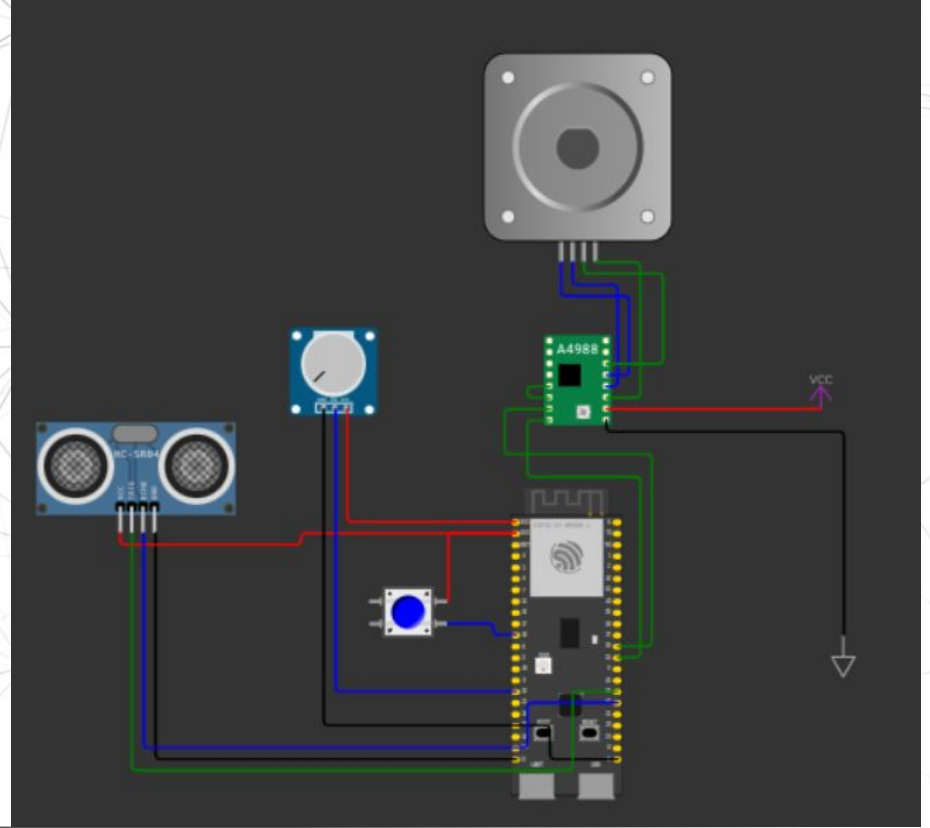
- 1Ω direnç yerine 5 adet paralel bağlı 4.7Ω - 50W direnç kullanılarak, direnç başına düşen güç yaklaşık 40 W seviyesine indirildi.
- Yeni eşdeğer $R1 = 0,94\Omega$



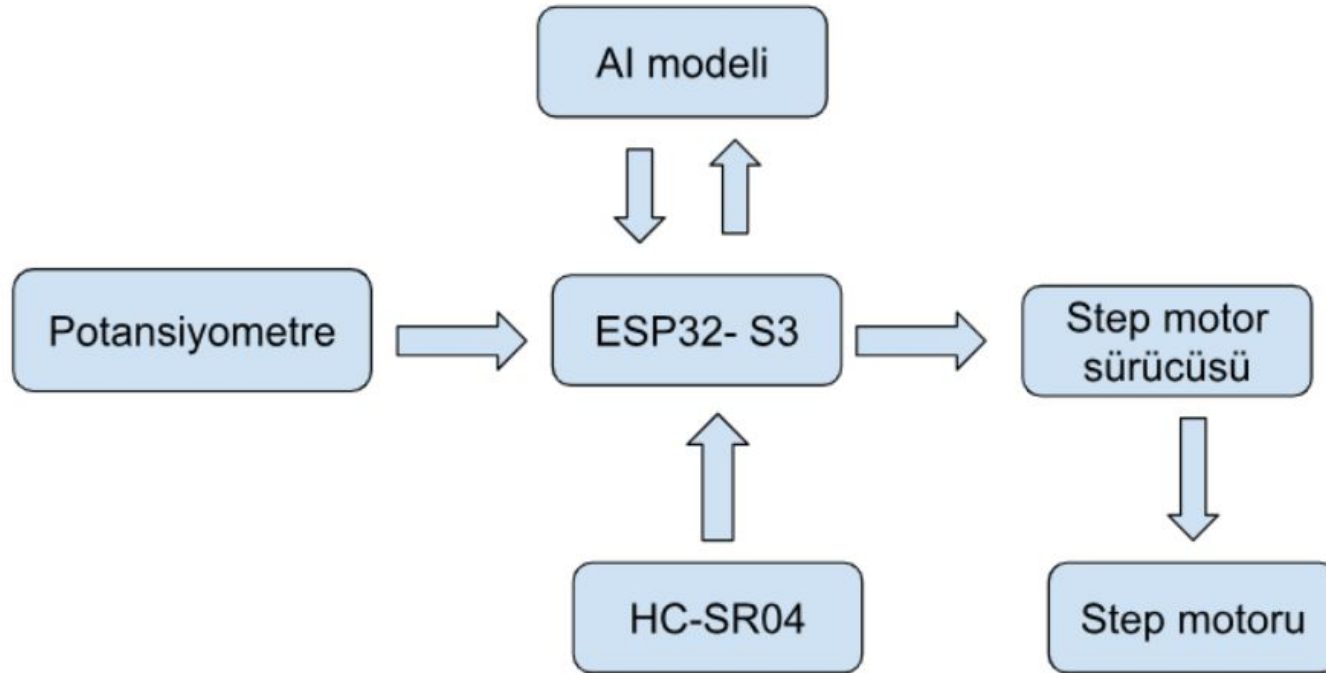
Kontrol Devresi

- **Motor:** NEMA 17, 0.47Nm
- **Motor Sürücü:** A4988
- **Kontrol kartı:** ESP32-S3
- **Pedal Sensörü:** 1k potansiyometre
- **Mesafe sensörü:** HC-SR04

$$D(cm) = \frac{\text{Ses Hızı (cm/}\mu\text{s)} \times \text{Ge ç en S ü re (}\mu\text{s)}}{2}$$



Kontrol Diagramı



Kontrol Algoritması

- İstenilen frenleme yüzdesine göre CVT oranı ayarlanacak
- İstenilen CVT oranına hızlıca ulaşmak için step motoru 25 rps hızında döndürülecektir.
- İstenilen hıza ulaşıldıktan sonra step motor hızı 15 rps'e düşürülerek CVT'yi hareket ettirmeye devam edecektir.
- Akım sensöründen gelen veriler kullanılarak motor hızının 3500 rpm'i aşması güvenlik amacıyla engellenecektir.

CVT Oranları:

- %0–20, $n = 1$
- %20–40, $n = 2$
- %40–60, $n = 3$
- %60–80, $n = 4$
- %80–100, $n = 5$

Hibrit Yapay Zekâ Yaklaşımı



Nesne'yi Görme ve Frenleme mesafesi Tahmin Sistemi

Çarpışma önleme sistemi.



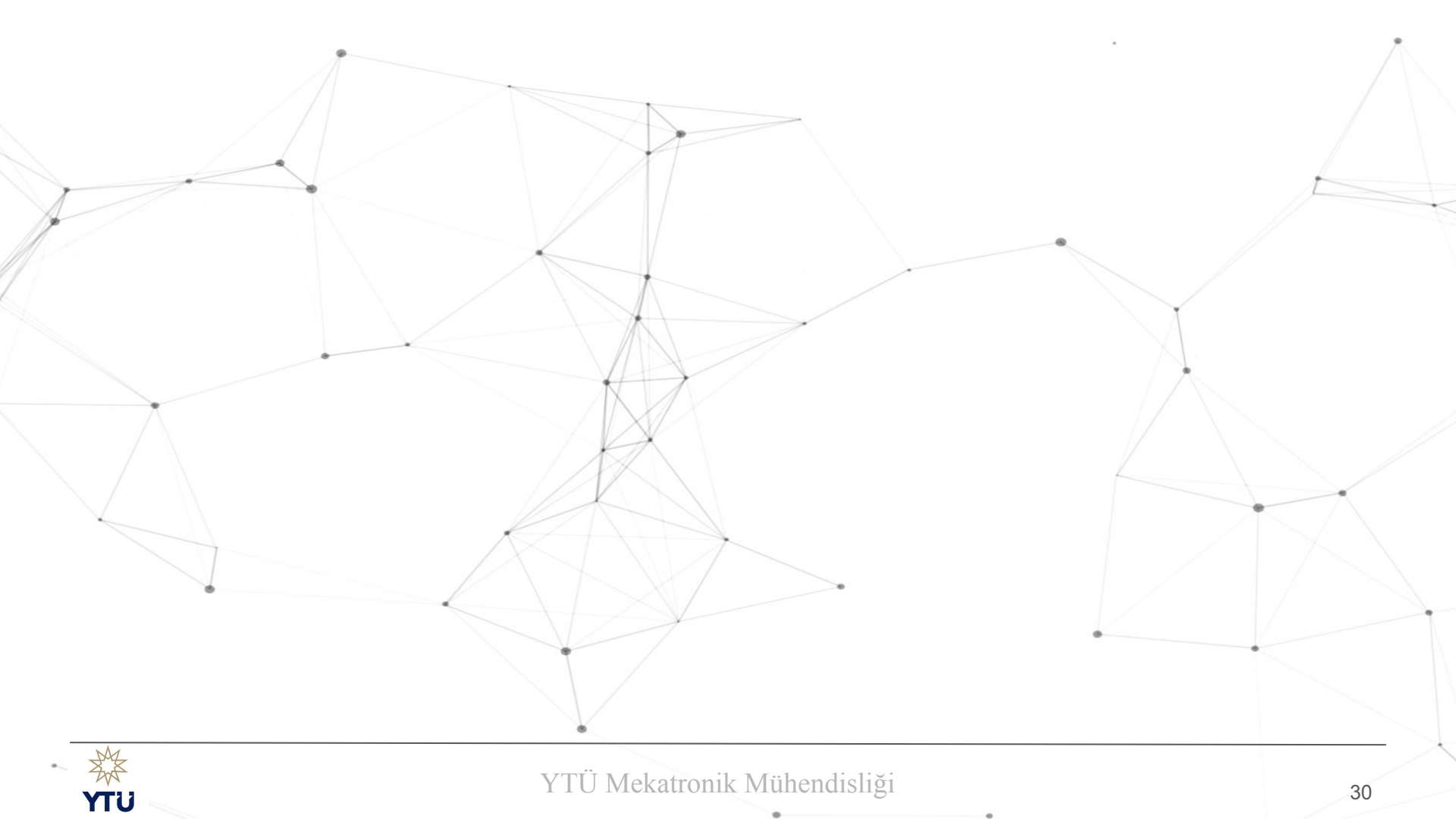
Anormallik Tespiti

Sistem sağlığı ve arıza öngörüsü.



İnsan Pozu ve Davranış Analizi

Trafik işaretleri ve insan hareketlerinin analizi.



Nesne Görme ve Frenleme mesafesi Tahmin Sistemi

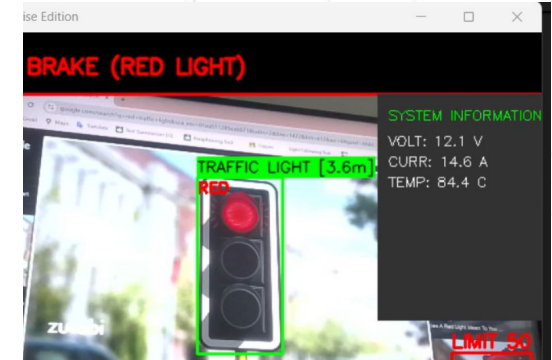
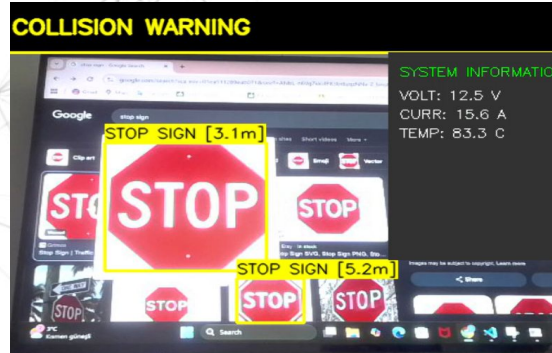
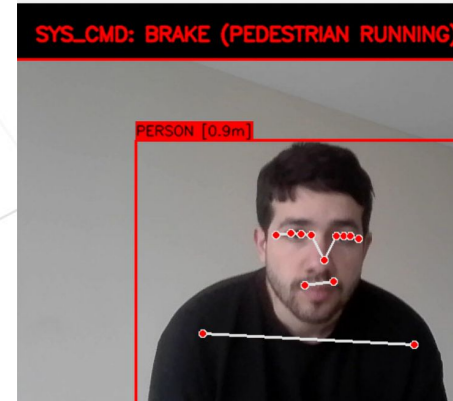
- **Algılama Teknolojisi:** YOLOv8 mimarisi ile gerçek zamanlı nesne tespiti yapılmaktadır.
- **Sanal Derinlik Ölçümü:** İğne Deliği Kamera Modeli kullanılarak mesafe hesabı olur .

$$d = \frac{W_{gerçek} \cdot f}{W_{piksel}}$$

- **Karar Mekanizması:** Algılanan mesafe, güvenli durma mesafesi formülü ile karşılaştırılır.

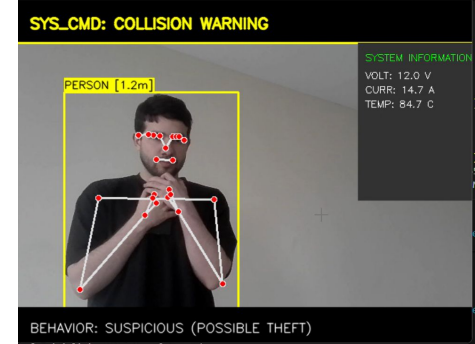
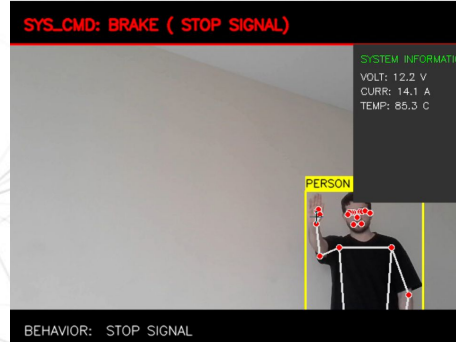
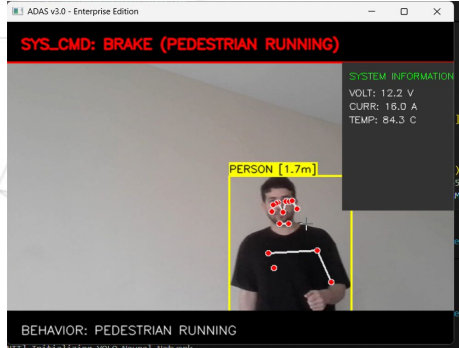
$$d_{durma} = v \cdot t_{reaksiyon} + \frac{v^2}{2\mu g}$$

Example Results Of Our Model



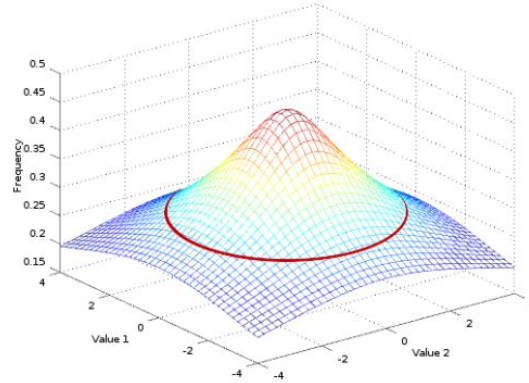
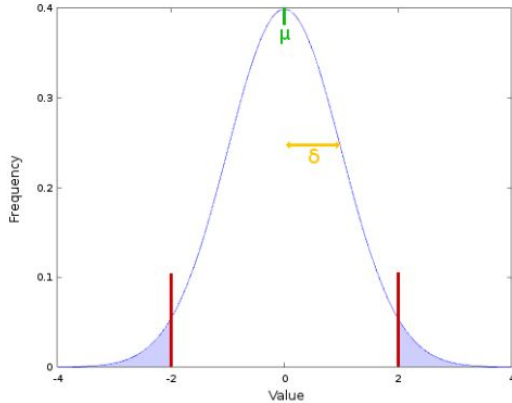
İnsan Pozu ve Davranış Analizi

- Yaya davranışlarının analiz edilmesi amacıyla MediaPipe Pose tabanlı insan poz tahmin sistemi kullanılmıştır.
- Bu sistem, her bir insan için toplam 33 adet eklem noktasını tespit edebilmektedir.



Anormallik Tespit Sistemi

- Sistem, normal çalışma koşullarındaki sensör verilerini (Voltaj, Akım, Sıcaklık,) öğrenir.
- Gerçek zamanlı veriler referans modelden saptığında (Gaussian Anomaly Detection), sistem erken uyarı verir.
- Olası elektriksel veya mekanik arızalar henüz oluşmadan tespit edilir.



SYS_CMD: CRUISING – NORMAL

SYSTEM INFORMATION

VOLT: 12.2 V

CURR: 14.8 A

TEMP: 83.6 C

SYS_CMD: SYSTEM FAILURE DETECTED

SYSTEM CRITICAL

VOLT: 10.4 V

CURR: 23.8 A

TEMP: 110.7 C

[X] VOLTAGE_ERROR
[X] CURRENT_ERROR
[X] OVERHEAT

Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz BÇ'da görüşmek üzere

